
CAFEQUIPE

Sistema de Gestión de Inventario

Versión 1.0

Nicolás Cuervo Rios

Isabella Arias Lemus

Maria Victoria Giraldo Espinosa

Valentina Hoyos Escobar

Semestre V

Docente:

Jose Alfredo Ramírez.

Espacio académico:

Pruebas

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt

Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas

Armenia, Quindío

2026

Tabla de contenido

1. Información General del Plan de Pruebas	3
1.1 Objetivo del Plan de Pruebas	3
2. Casos de Prueba Funcionales	4
2.1 AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS (RF-001 al RF-005)	4
2.2 GESTIÓN DE INFORMACIÓN BASE (RF-006 al RF-014)	6
2.3 RECEPCIÓN DE MERCANCÍA (RF-015, RF-017)	8
2.4 SOLICITUDES INTERNAS DE INSUMOS (RF-019 al RF-023)	9
2.5 APROBACIÓN Y DESPACHO DE SOLICITUDES (RF-025, RF-029)	10
2.6 REGISTRO DE PRODUCCIÓN (RF-037 al RF-040)	11
2.7 MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y TRAZABILIDAD (RF-042, RF-043)	13
2.8 CONSULTA DE INVENTARIO (RF-048)	13
2.9 CLASIFICACIÓN ABC AUTOMATIZADA (RF-061)	14
2.10 ALERTAS OPERATIVAS (RF-065 al RF-068)	14
2.11 DASHBOARD Y REPORTES (RF-069 al RF-074)	15
2.12 AUDITORÍA DEL SISTEMA (RF-080 al RF-082)	17
3. Casos de Prueba No Funcionales	18
3.1 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	18
3.2 RENDIMIENTO Y TIEMPOS DE RESPUESTA	19
3.3 USABILIDAD Y COMPATIBILIDAD	19
3.4 DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE ERRORES	20

1. Información General del Plan de Pruebas

Nombre del Proyecto	Syncra - Cafequipe
Versión del Documento	1.0
Fecha de Elaboración	Mayo 2025
Responsable de Pruebas	Proyecto Cafequipe
Framework Backend	Django (Python) · Django REST Framework · drf-spectacular (Swagger)
Framework Frontend	React 18 · TypeScript · Vite
Base de Datos	PostgreSQL 15
Documentación API	Swagger UI
Control de Versiones	GitHub
Entorno de Pruebas	Local de desarrollo
Estado del Documento	Borrador

1.1 Objetivo del Plan de Pruebas

Este documento define la estrategia, alcance, metodología y casos de prueba para verificar y validar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Inventario Cafequipe, desarrollado con Django/Python en el backend, React/TypeScript en el frontend y PostgreSQL como motor de base de datos. El objetivo es garantizar que el sistema cumpla todos los requisitos funcionales y no funcionales especificados en los casos de uso, asegurando su calidad antes del despliegue en producción.

2. Casos de Prueba Funcionales

A continuación se presentan los 68 casos de prueba organizados por módulo funcional, derivados directamente de los casos de uso del sistema Cafequipe. Las pruebas de API hacen referencia a los endpoints Django REST Framework documentados en Swagger.

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondicio nes	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultad o Esperad o	Resultado Obtenido	Estado
2.1 AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS (RF-001 al RF-005)							
CP-001	Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas	Usuario registrado y activo en el sistema	1. Acceder a la URL de login2. Ingresar email válido3. Ingresar contraseña correcta4. Clic en 'Iniciar Sesión'	Email: admin@cafequipe.comPassword: Admin123!	Sistema autentica al usuario y redirige al dashboard según su rol	—	Pendiente
CP-002	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	Usuario registrado en el sistema	1. Acceder al login2. Ingresar email válido3. Ingresar contraseña INCORRECTA4. Clic en 'Iniciar Sesión'	Email: admin@cafequipe.comPassword: Incorrecta 123	Sistema muestra mensaje de error. Permite reintentar. No redirige al dashboard	—	Pendiente
CP-003	Login con usuario inactivo	Usuario registrado con estado Inactivo	1. Ingresar credenciales de usuario inactivo2. Clic en 'Iniciar Sesión'	Email: inactivo@cafequipe.comPassword: correcta	Sistema muestra mensaje de cuenta inactiva y deniega el acceso	—	Pendiente
CP-004	Login con campos vacíos	Ninguna precondición especial	1. Dejar email y contraseña en blanco2. Clic en 'Iniciar Sesión'	Email: (vacío)Password: (vacío)	Sistema muestra validaciones de campos requeridos. No envía el formulario	—	Pendiente
CP-005	Control de acceso rol Administrador	Sesión activa con rol Administrador (Gerente)	1. Iniciar sesión como Administrador2. Verificar menú de navegación3. Acceder a gestión de usuarios4.	Rol: Administrador	El Administrador accede a todos los módulos permitido	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
			Acceder a módulo de auditoría		s para su rol		
CP-006	Bloqueo de ruta restringida para Operario	Sesión activa con rol Operario	1. Iniciar sesión como Operario2. Intentar acceder manualmente a /admin/usuarios vía URL	URL directa: /admin/usuariosRol: Operario	Sistema devuelve HTTP 403 y muestra 'Acceso denegado'. No carga la página	—	Pendiente
CP-007	Creación de nuevo usuario por Administrador	Sesión activa con rol Administrador	1. Ir a gestión de usuarios2. Clic en 'Crear Usuario'3. Completar todos los campos4. Asignar rol5. Guardar	Nombre: Juan PérezEmail: jperez@cafequipe.comRol: Jefe de BodegaEstado: Activo	Usuario creado y visible en el listado. Django Admin / API POST /api/usuarios/ retorna HTTP 201	—	Pendiente
CP-008	Creación de usuario con email duplicado	Existe un usuario con el mismo email en la BD	1. Crear usuario con email ya registrado2. Guardar	Email: admin@cafequipe.com (ya existe)	Sistema retorna HTTP 400 con error de validación. No crea duplicado	—	Pendiente
CP-009	Activación e inactivación de usuario	Sesión activa con rol Administrador	1. Seleccionar usuario activo2. Inactivarlo3. Verificar que no puede iniciar sesión4. Reactivarlo y verificar acceso	Usuario: jperez@cafequipe.com	Usuario inactivo recibe HTTP 401 al intentar login. Al reactivarlo, el login procede correctamente	—	Pendiente
CP-010	Asignación y cambio de rol a usuario existente	Sesión activa con rol Administrador	1. Seleccionar usuario2. Cambiar rol3. Guardar4. El usuario reinicia sesión	Rol actual: OperarioRol nuevo: Jefe de Producción	El nuevo rol aplica en el próximo token JWT generado tras el	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					nuevo login		
2.2 GESTIÓN DE INFORMACIÓN BASE (RF-006 al RF-014)							
CP-011	Registro de nuevo producto en el catálogo	Sesión activa con rol Admin o Jefe de Bodega	1. Acceder al catálogo de productos 2. Clic en 'Nuevo Producto' 3. Completar todos los campos requeridos 4. Guardar	Nombre: Café Tostado Premium Tipo: Materia Prima Unidad: Kg Categoría: Cafés	Producto creado. API POST /api/productos/ retorna HTTP 201. Visible en listado del catálogo	—	Pendiente
CP-012	Registro de producto con datos obligatorios faltantes	Sesión activa con permisos de gestión	1. Acceder a crear producto 2. Dejar campo 'Nombre' vacío 3. Intentar guardar	Nombre: (vacío) Tipo: Insumo	Django serializer retorna HTTP 400 con detalle de campos inválidos. No crea el registro	—	Pendiente
CP-013	Edición de producto existente	Producto registrado en el catálogo	1. Seleccionar producto del catálogo 2. Editar nombre y descripción 3. Guardar cambios	Cambio nombre: Café Tostado Selecto Descripción: Actualizada	API PATCH /api/productos/{id}/ retorna HTTP 200. Cambios visibles en detalle del producto	—	Pendiente
CP-014	Desactivación de producto con movimientos activos	Producto con movimientos de inventario previos	1. Seleccionar producto con movimientos 2. Desactivar 3. Confirmar advertencia	Producto: Café Tostado Premium	Sistema muestra advertencia. Al confirmar, el producto queda inactivo en la BD (campo activo=False)	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-015	Definición de punto de reorden para producto	Producto registrado en el catálogo	1. Acceder al detalle del producto2. Ingresar punto de reorden3. Guardar	Punto de reorden: 50 Kg	Valor guardado en BD. Sistema lo usará para generar alertas de stock bajo	—	Pendiente
CP-016	Punto de reorden con valor negativo	Producto registrado en el catálogo	1. Acceder al detalle del producto2. Ingresar valor negativo3. Guardar	Punto de reorden: -10	API retorna HTTP 400. Error de validación por valor negativo. No guarda el dato	—	Pendiente
CP-017	Registro de nueva bodega	Sesión activa con rol Administrador	1. Acceder al módulo de bodegas2. Crear bodega con nombre único3. Guardar	Nombre: Bodega Principal Descripción: Almacenamiento central	Bodega registrada. API POST /api/bodegas/ retorna HTTP 201. Disponible para asignación de inventario	—	Pendiente
CP-018	Registro de bodega con nombre duplicado	Existe bodega con el mismo nombre	1. Crear bodega con nombre ya registrado2. Guardar	Nombre: Bodega Principal (ya existe)	API retorna HTTP 400 con mensaje de nombre duplicado. No crea la bodega	—	Pendiente
CP-019	Creación de categoría de productos	Sesión activa con rol Administrador	1. Acceder a módulo de categorías2. Crear nueva categoría3. Guardar	Nombre: Insumos de Limpieza Descripción: Productos limpieza	Categoría registrada. Disponible para clasificar productos en el catálogo	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-020	Creación de unidad de medida	Sesión activa con rol Administrador	1. Acceder a unidades de medida2. Crear nueva unidad3. Guardar	Nombre: Kilogramo Abreviatura: Kg	Unidad registrada. Disponible en el selector de productos	—	Pendiente
CP-021	Importación masiva desde Excel – archivo válido	Archivo Excel con formato correcto	1. Acceder a importación masiva2. Cargar archivo Excel válido3. Confirmar importación	Archivo con 20 productos válidos	Sistema importa los registros válidos y muestra resumen: X importados, Y errores	—	Pendiente
CP-022	Importación masiva con formato incorrecto	Archivo Excel con columnas erróneas	1. Acceder a importación masiva2. Cargar archivo con formato incorrecto3. Intentar importar	Columnas incorrectas en el Excel	Sistema muestra detalle de errores por campo. No importa ningún registro hasta corrección	—	Pendiente
2.3 RECEPCIÓN DE MERCANCÍA (RF-015, RF-017)							
CP-023	Registro exitoso de recepción de mercancía	Sesión activa con rol Jefe de Bodega. Producto y proveedor registrados	1. Acceder al módulo de recepción2. Seleccionar productos3. Ingresar cantidades4. Confirmar recepción	Producto: Café VerdeCantidad: 200 KgBodega: Principal	Recepción registrada. API POST /api/recepciones/ retorna HTTP 201. Inventario actualizado	—	Pendiente
CP-024	Recepción con producto no registrado	Producto buscado no existe en catálogo	1. Buscar producto no registrado2. Intentar agregar a la recepción	Producto: No existe en BD	Sistema impide la recepción. Mensaje: 'Registre el	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					producto primero'		
CP-025	Actualización automática de inventario al confirmar recepción	Producto con stock previo conocido en BD	1. Registrar recepción de 50 Kg2. Confirmar3. Verificar stock en inventario	Stock previo: 100 KgRecepción: 50 Kg	Stock actualizado a 150 Kg. Movimiento de Entrada generado automáticamente	—	Pendiente
CP-026	Verificación del movimiento de entrada generado	Recepción confirmada	1. Acceder al historial de movimientos2. Buscar el movimiento de la recepción	Recepción confirmada previamente	Movimiento tipo 'Entrada' con producto, cantidad, bodega, usuario, fecha y hora correctos	—	Pendiente
2.4 SOLICITUDES INTERNAS DE INSUMOS (RF-019 al RF-023)							
CP-027	Creación de solicitud interna de insumos por Operario	Sesión activa con rol Operario. Insumos en catálogo	1. Acceder a módulo de solicitudes2. Crear nueva solicitud3. Seleccionar insumo y cantidad4. Enviar	Insumo: Filtros de CaféCantidad: 100 unidades	Solicitud registrada en estado Pendiente. Jefe de Bodega recibe notificación interna	—	Pendiente
CP-028	Múltiples productos en una sola solicitud	Sesión activa con rol Operario o Jefe de Producción	1. Crear solicitud2. Agregar 3 insumos distintos3. Verificar listado4. Enviar	Insumo 1: Filtros x100Insumo 2: Bolsas x50Insumo 3: Etiquetas x200	Solicitud contiene los 3 productos. Enviada como una sola operación	—	Pendiente
CP-029	Solicitud con cantidad cero o negativa	Sesión activa con rol Operario	1. Crear solicitud2. Ingresar cantidad 0 o negativa3. Intentar continuar	Cantidad: 0 o -5	Django serializer retorna HTTP 400. No permite	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					continuar con cantidades inválidas		
CP-030	Solicitud con insumo no disponible en catálogo	Insumo buscado no existe	1. Crear solicitud2. Buscar insumo inexistente3. Intentar agregar	Búsqueda: insumo no registrado	Sistema indica que el insumo no existe en catálogo. No permite añadirlo a la solicitud	—	Pendiente
CP-031	Notificación al Jefe de Bodega al crear solicitud	Solicitud creada en estado Pendiente	1. Verificar panel de notificaciones del Jefe de Bodega	Solicitud creada por Operario	Jefe de Bodega visualiza la notificación de nueva solicitud pendiente en la plataforma	—	Pendiente
CP-032	Consulta de historial de solicitudes propias	Usuario con al menos una solicitud creada	1. Acceder a módulo de solicitudes2. Ver listado3. Seleccionar solicitud4. Ver historial de estados	Solicitudes propias del usuario	El usuario visualiza estado actual e historial de cambios de cada solicitud	—	Pendiente
2.5 APROBACIÓN Y DESPACHO DE SOLICITUDES (RF-025, RF-029)							
CP-033	Aprobación de solicitud por Jefe de Bodega	Solicitud en estado Pendiente. Sesión como Jefe de Bodega	1. Acceder a solicitudes pendientes2. Revisar detalle3. Aprobar solicitud	Solicitud ID en estado Pendiente	Estado cambia a 'Aprobada'. Solicitante recibe notificación. Registro con fecha, hora y usuario	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					que aprobó		
CP-034	Rechazo de solicitud con motivo	Solicitud en estado Pendiente. Sesión como Jefe de Bodega	1. Acceder a solicitudes pendientes2. Rechazar3. Ingresar motivo	Motivo: Stock insuficiente en bodega	Estado cambia a 'Rechazada'. Notificación al solicitante incluye el motivo del rechazo	—	Pendiente
CP-035	Cancelación de solicitud con justificación	Solicitud en estado Pendiente	1. Seleccionar solicitud2. Cancelar con justificación3. Confirmar	Justificación: Ya no se requiere el insumo	Estado cambia a 'Cancelada'. Cambio registrado con fecha, hora y usuario	—	Pendiente
CP-036	Trazabilidad de cambios de estado	Solicitud que pasó por varios estados	1. Acceder al detalle de la solicitud2. Revisar historial de estados	Solicitud: Pendiente → Aprobada	Cada cambio de estado muestra fecha, hora y usuario responsable	—	Pendiente
CP-037	Notificación al solicitante al aprobar su solicitud	Solicitud aprobada por Jefe de Bodega	1. Verificar notificaciones del solicitante2. Abrir la notificación	Solicitud aprobada	Solicitante recibe notificación de aprobación con los datos de la solicitud	—	Pendiente
2.6 REGISTRO DE PRODUCCIÓN (RF-037 al RF-040)							
CP-038	Validación exitosa de disponibilidad de insumos	Receta activa. Stock suficiente en inventario	1. Crear lote de producción2. Seleccionar producto terminado3. Ingresar cantidad4. El sistema valida disponibilidad	Producto: Café Molido 250gCantidad: 100 unidadesReceta: activa	Sistema verifica todos los insumos y confirma disponibilidad. Habilita el	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					botón de confirmar		
CP-039	Bloqueo por insumos insuficientes	Receta activa. Stock insuficiente de algún insumo	1. Crear lote2. Ingresar cantidad que supera el stock3. Intentar confirmar	Cantidad: 500 uds (stock insuficiente)	Sistema bloquea confirmación. Muestra detalle de insumos faltantes	—	Pendiente
CP-040	Visualización del detalle de faltantes	Validación detectó insumos insuficientes	1. Revisar el listado de faltantes mostrado	Producción con faltantes	Por cada faltante: nombre insumo, cantidad requerida, cantidad disponible y diferencia	—	Pendiente
CP-041	Descuento automático de insumos al confirmar producción	Todos los insumos disponibles. Producción lista	1. Confirmar lote de producción2. Verificar stock de cada insumo consumido	Confirmar 100 uds de Café Molido	Stock de cada insumo reducido según la receta. Movimientos de Salida generados por cada insumo	—	Pendiente
CP-042	Ingreso automático del producto terminado al inventario	Producción confirmada	1. Verificar inventario del producto terminado2. Verificar movimiento generado	Producto: Café Molido 250g x100	Stock del producto terminado aumenta. Se genera movimiento de Entrada del producto terminado	—	Pendiente
CP-043	Producción sin bodega de destino configurada	Bodega de destino no definida	1. Intentar confirmar producción2. Verificar mensaje del sistema	Bodega destino: no configurada	Sistema solicita al usuario definir la bodega de destino	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					antes de confirmar		
2.7 MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y TRAZABILIDAD (RF-042, RF-043)							
CP-044	Registro automático de movimiento de entrada (recepción)	Recepción confirmada en el sistema	1. Confirmar recepción2. Acceder al historial de movimientos3. Buscar el movimiento generado	Recepción : 100 Kg de Café Verde	Movimiento tipo 'Entrada' con tipo, producto, cantidad, bodega, usuario, fecha y hora	—	Pendiente
CP-045	Registro automático de movimiento de salida (solicitud aprobada)	Solicitud aprobada y despachada	1. Aprobar solicitud2. Revisar historial de movimientos del insumo	Solicitud aprobada: Filtros x50	Movimiento tipo 'Salida' registrado con todos los datos requeridos	—	Pendiente
CP-046	Clasificación correcta del tipo de movimiento	Operaciones de recepción, producción y solicitud ejecutadas	1. Ejecutar operaciones diversas2. Revisar la clasificación en el historial	Movimientos: entrada, salida, ajuste	Cada movimiento aparece con el tipo correcto: Entrada, Salida, Ajuste o Traslado	—	Pendiente
CP-047	Filtrado de movimientos por producto, tipo y fecha	Sesión activa con permisos de consulta	1. Acceder al historial de movimientos2. Aplicar filtros combinados	Filtros: Producto= Café Verde, Tipo=Entrada, Mes actual	Sistema muestra solo los movimientos que coinciden con los filtros aplicados	—	Pendiente
2.8 CONSULTA DE INVENTARIO (RF-048)							
CP-048	Visualización del inventario consolidado total	Sesión activa con rol Admin, Jefe Bodega o Jefe Producción	1. Acceder al módulo de inventario2. Seleccionar vista consolidada3. Verificar información	Rol: Administrador	Sistema muestra stock total de todos los productos en todas	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
					las bodegas		
CP-049	Filtrado del inventario por categoría y bodega	Inventario con productos en múltiples categorías y bodegas	1. Acceder al inventario consolidado2. Aplicar filtro categoría3. Aplicar filtro bodega	Categoría: Materia PrimaBodega: Principal	Sistema muestra solo los productos que coinciden con los filtros seleccionados	—	Pendiente
CP-050	Inventario consolidado sin existencias	BD sin registros de inventario	1. Acceder al inventario consolidado2. Verificar mensaje	Sin inventario registrado	Sistema muestra mensaje informativo: 'No hay existencias registradas'	—	Pendiente
2.9 CLASIFICACIÓN ABC AUTOMATIZADA (RF-061)							
CP-051	Ejecución del análisis ABC y actualización del catálogo	Datos de movimientos suficientes	1. Ejecutar análisis ABC desde el módulo correspondiente2. Verificar clasificación en el catálogo	Movimientos históricos disponibles	Cada producto recibe clasificación A, B o C. El catálogo se actualiza con el nuevo campo	—	Pendiente
CP-052	Visualización de la clasificación ABC en el detalle del producto	Análisis ABC ejecutado	1. Acceder al detalle de un producto2. Verificar campo de clasificación ABC	Producto: Café Tostado Premium	Campo de clasificación muestra la categoría correcta asignada (A, B o C)	—	Pendiente
2.10 ALERTAS OPERATIVAS (RF-065 al RF-068)							
CP-053	Alerta generada por stock bajo el punto de reorden	Producto con punto de reorden definido.	1. Verificar dashboard2. Acceder al módulo de alertas activas	Producto: Café VerdeReorden: 50	Alerta activa visible en dashboard	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
		Stock actual inferior al reorden		KgStock actual: 30 Kg	y módulo de alertas para el producto afectado		
CP-054	La alerta desaparece al superar el punto de reorden	Alerta activa. Recepción que sube el stock sobre el reorden	1. Registrar recepción que sube stock sobre el reorden2. Verificar alertas activas	Stock sube de 30 a 80 Kg (reorden: 50 Kg)	Alerta de stock bajo se desactiva automáticamente al superar el punto de reorden	—	Pendiente
CP-055	Alerta por lote próximo a vencer	Lote con fecha de vencimiento dentro del umbral configurado	1. Verificar dashboard y módulo de alertas	Lote vence en 7 días (umbral configurado)	Sistema genera y muestra alerta de lote próximo a vencer	—	Pendiente
CP-056	Alerta por lote vencido	Lote cuya fecha de vencimiento ya fue superada	1. Verificar alertas en el dashboard	Lote con fecha de vencimiento superada	Alerta destacada de producto vencido en dashboard y módulo de alertas	—	Pendiente
CP-057	Consulta de productos próximos a vencer y vencidos	Alertas activas de vencimiento en el sistema	1. Acceder al módulo de alertas2. Seleccionar opción vencimientos3. Revisar listado	Sesión activa con rol Admin o Jefe Bodega	Listado muestra: lote, fecha de vencimiento y bodega de cada producto en condición de alerta	—	Pendiente
2.11 DASHBOARD Y REPORTES (RF-069 al RF-074)							
CP-058	Dashboard con indicadores básicos de inventario	Sesión activa. Datos de inventario disponibles	1. Acceder al dashboard2. Verificar: total productos, niveles de stock, alertas	Cualquier rol con acceso al dashboard	Dashboard muestra todos los indicadores clave	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
			activas, movimientos recientes		actualizados con la información más reciente		
CP-059	Dashboard muestra alertas activas diferenciadas	Alertas de stock bajo y vencimientos activas	1. Acceder al dashboard2. Verificar sección de alertas	Alertas: stock bajo x2, próximos a vencer x1	Alertas claramente diferenciadas por tipo. Visibles sin necesidad de navegar a otro módulo	—	Pendiente
CP-060	Generación de reporte de inventario actual	Sesión activa con rol Admin o Jefe de Bodega	1. Acceder a módulo de reportes2. Seleccionar reporte de inventario actual3. Aplicar filtros4. Generar	Filtros: Bodega=PrincipalCategoría=Materia Prima	Reporte generado con las existencias actuales según los filtros aplicados	—	Pendiente
CP-061	Exportación de reporte a Excel (.xlsx)	Reporte generado en el sistema	1. Generar reporte2. Seleccionar exportar en Excel3. Verificar descarga	Formato: Excel (.xlsx)	Archivo Excel descargado correctamente. Contenido coherente con los datos del reporte	—	Pendiente
CP-062	Exportación de reporte a PDF	Reporte generado en el sistema	1. Generar reporte2. Seleccionar exportar en PDF3. Verificar descarga	Formato: PDF	Archivo PDF descargado correctamente con el formato visual adecuado	—	Pendiente
CP-063	Reporte vacío con filtros sin resultados	Filtros restrictivos sin	1. Aplicar filtros que no generen	Filtros sin coincidencias en BD	Sistema muestra reporte	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado o Esperado	Resultado Obtenido	Estado
		coincidencias en BD	resultados2. Generar reporte		vacío con mensaje informativo. No genera error de sistema		
2.12 AUDITORÍA DEL SISTEMA (RF-080 al RF-082)							
CP-064	Registro automático de acción en bitácora de auditoría	Usuario realiza acción relevante (crear, editar, aprobar)	1. Realizar acción (ej: crear producto)2. Acceder a la bitácora de auditoría3. Buscar el registro generado	Acción: Creación de producto 'Café Premium'	Registro contiene: usuario, fecha, hora y descripción exacta de la acción. No modificable	—	Pendiente
CP-065	Consulta de bitácora con filtros por usuario y fecha	Sesión activa con rol Administrador. Registros existentes	1. Acceder al módulo de auditoría2. Filtrar por usuario3. Filtrar por rango de fechas	Usuario: jperez@cafequipe.comFecha: mes actual	Sistema muestra solo los registros que corresponden a los filtros aplicados	—	Pendiente
CP-066	Intento de modificación de registro de auditoría	Existen registros de auditoría	1. Acceder a un registro2. Intentar editarlo o eliminarlo3. Verificar respuesta	Acción: intento de edición/eliminación	Sistema bloquea la operación. API retorna HTTP 403 o 405. El intento se registra en la bitácora	—	Pendiente
CP-067	Inmutabilidad verificada con todos los roles	Sesión activa con distintos roles	1. Iniciar sesión como Admin2. Intentar modificar registro3. Repetir con Jefe de Bodega y Operario	Roles: Admin, Jefe Bodega, Operario	Ningún rol puede modificar ni eliminar registros de auditoría	—	Pendiente

ID	Descripción del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos a Ejecutar	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-068	Bitácora sin resultados según filtros aplicados	Filtros sin coincidencias	1. Aplicar filtros que no generen resultados2. Verificar mensaje	Usuario o fecha sin actividad registrada	Sistema muestra mensaje informativo: 'No se encontraron registros con estos criterios'	—	Pendiente

3. Casos de Prueba No Funcionales

ID	Descripción	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Resultado Esperado	Estado
3.1 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO					
NF-001	Protección de endpoints con token JWT	Todos los endpoints Django REST Framework requieren token JWT válido. Sin token → HTTP 401	Invocar endpoints vía Postman sin token y con token expirado	HTTP 401 sin token. HTTP 403 con token inválido o expirado	Pendiente
NF-002	Expiración del token JWT de sesión	El token JWT expira según la configuración del servidor Django y no puede reutilizarse	Dejar expirar el token y luego invocar endpoints con él	Sistema rechaza el token expirado. Solicita nueva autenticación	Pendiente
NF-003	Restricción de endpoints por rol en el backend	Un Operario no puede invocar endpoints exclusivos de Administrador	Llamar endpoints de admin con token de Operario via Postman / Swagger UI	HTTP 403 Forbidden. El endpoint no procesa la solicitud	Pendiente
NF-004	Protección de rutas del frontend React	Acceder a rutas protegidas sin sesión activa redirige al login	Acceder directamente a /admin/usuarios sin autenticación en el navegador	Redirección automática a la página de login. No se renderiza el	Pendiente

ID	Descripción	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Resultado Esperado	Estado
				componente protegido	
3.2 RENDIMIENTO Y TIEMPOS DE RESPUESTA					
NF-005	Tiempo de respuesta del endpoint de login	POST /api/auth/login/ responde en menos de 2 segundos	Medir tiempo de respuesta con Postman o JMeter (10 iteraciones promediadas)	Tiempo de respuesta promedio < 2 segundos en condiciones normales	Pendiente
NF-006	Tiempo de carga del inventario consolidado	GET /api/inventario/consolidado/ responde en menos de 3 segundos con hasta 1000 productos	Cargar inventario con 500 y 1000 productos y medir tiempo de respuesta	Tiempo de respuesta < 3 segundos con hasta 1000 registros en PostgreSQL	Pendiente
NF-007	Rendimiento con 20 usuarios concurrentes	Sistema soporta 20 usuarios concurrentes sin degradación significativa	Simular 20 usuarios concurrentes con JMeter ejecutando operaciones mixtas	Tiempo promedio < 3s. Tasa de error < 1%. Sin caídas del servidor Django	Pendiente
NF-008	Tiempo de generación y descarga de reportes	Generación de reportes Excel/PDF en menos de 5 segundos (hasta 500 registros)	Generar y descargar reporte con 100, 300 y 500 registros midiendo tiempo total	Tiempo total de generación y descarga < 5 segundos en todos los casos	Pendiente
3.3 USABILIDAD Y COMPATIBILIDAD					
NF-009	Compatibilidad con navegadores principales	La app React/TypeScript funciona correctamente en Chrome 120+, Firefox 120+ y Edge 120+	Ejecutar flujos principales (login, inventario, solicitudes) en los 3 navegadores	Funcionalidad correcta y visualización consistente en los 3 navegadores sin errores de consola	Pendiente
NF-010	Visualización responsiva (móvil a escritorio)	La interfaz React es usable desde 375px (móvil) hasta 1920px (escritorio)	Verificar layout en Chrome DevTools con diferentes viewports y dispositivo físico móvil	Vistas principales se adaptan correctamente. Sin elementos superpuestos ni cortados	Pendiente

ID	Descripción	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Resultado Esperado	Estado
NF-011	Mensajes de error claros y accionables	Todos los mensajes de error son comprensibles, sin stack traces ni mensajes técnicos del servidor	Provocar errores de validación en formularios y revisar los mensajes mostrados al usuario	Mensajes indican claramente qué campo tiene error y cómo corregirlo. Sin mensajes técnicos visibles	Pendiente
NF-012	Documentación de API accesible vía Swagger UI	Los endpoints del backend están documentados y accesibles en /api/docs/ (Swagger / drf-spectacular)	Acceder a /api/docs/ y verificar que todos los endpoints principales están documentados	Swagger UI disponible. Todos los endpoints con descripción, parámetros y ejemplos de respuesta	Pendiente
3.4 DISPONIBILIDAD Y MANEJO DE ERRORES					
NF-013	Manejo de error de conexión con PostgreSQL	Sistema muestra mensaje amigable si la BD no está disponible	Detener el servicio PostgreSQL e intentar operar el sistema	Mensaje de error amigable al usuario. Sin stack traces visibles. Sin pantalla blanca en React	Pendiente
NF-014	Manejo de rutas inexistentes (404)	Sistema maneja rutas no existentes con página de error 404 personalizada en React Router	Acceder a URLs no existentes en el frontend y probar endpoints no existentes en Django	Página 404 amigable con opción de volver al inicio. Django retorna JSON 404 en lugar de HTML	Pendiente